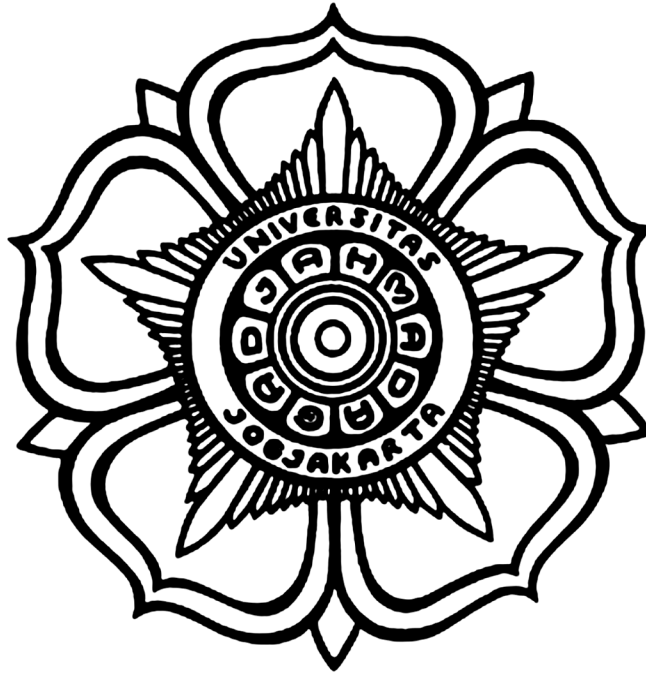


Laporan Proyek IG-MATPEA Industrial v5

Industrial Grade Multi-Asset Trend-Pullback

Expert Advisor (EA) untuk MetaTrader 5



Disusun Oleh:

Aulia Fathus Tsani 24/544388/PA/22661

**DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perdagangan elektronik membuat platform MetaTrader 5 dapat digunakan tidak hanya sebagai media pemantauan harga, tetapi juga sebagai lingkungan pengembangan sistem perdagangan otomatis. Expert Advisor merupakan program yang mampu menjalankan aturan trading secara sistematis sehingga keputusan entry dan exit tidak semata-mata bergantung pada keputusan manual.

Sistem otomatis tetap menghadapi risiko model. Strategi yang terlihat baik pada satu periode dapat menghasilkan performa buruk pada periode lain apabila terlalu menyesuaikan parameter terhadap data historis. Oleh sebab itu, pengembangan EA yang lebih terstruktur perlu memisahkan tahap perancangan strategi, optimasi, backtest, forward test, serta evaluasi robustness.

Pada proyek ini dikembangkan IG-MATPEA Industrial v5 dengan pendekatan trend-following pullback. Strategi dipilih karena relatif sederhana untuk dijelaskan dan tidak memerlukan aktivitas transaksi berfrekuensi sangat tinggi. Sistem menggunakan tren jangka menengah-panjang sebagai konteks, kemudian mencari retracement/pullback sebagai titik masuk.

Aspek penting lain adalah pengendalian risiko. Target proyek mensyaratkan tidak menggunakan Martingale, Grid, dan HFT serta menekankan mode tanpa leverage. Karena itu, EA tidak menaikkan lot setelah kerugian, tidak menempatkan jaringan order bertingkat, dan hanya mengevaluasi sinyal pada pembentukan bar baru. Position sizing dihitung berdasarkan risiko per transaksi dan jarak stop loss.

Namun, pengujian juga menemukan keterbatasan penting berupa History Quality 26% pada terminal yang digunakan. Selain itu, data tick historis yang dapat diverifikasi belum tersedia secara lengkap untuk sepuluh instrumen. Kondisi tersebut membuat laporan harus memisahkan antara keberhasilan desain/program dan keberhasilan validasi statistik. EA dapat dikompilasi dan diuji, tetapi klaim multi-asset belum boleh dibuat sebelum data untuk seluruh instrumen tersedia dan diuji dengan prosedur yang sama.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang EA trend-following pullback pada MQL5 dengan pengendalian risiko yang sistematis?

2. Bagaimana mengoptimasi parameter entry dan exit tanpa menggunakan Martingale, Grid, dan HFT?
3. Bagaimana performa EA pada backtest tujuh tahun dan forward test 1/3 periode?
4. Seberapa kuat hasil tersebut jika dilihat dari profit factor, drawdown, Sharpe ratio, jumlah transaksi, dan konsistensi?
5. Apakah seluruh persyaratan proyek, khususnya validasi sepuluh instrumen dan target return, telah terpenuhi?

1.3 Tujuan

- Mengembangkan EA MQL5 yang terstruktur dan dapat dikompilasi pada MetaTrader 5.
- Mengimplementasikan strategi trend-following pullback berbasis EMA, ADX/DI, RSI, dan ATR.
- Menerapkan risk-based position sizing dan perlindungan akun.
- Melakukan optimasi parameter secara terkontrol.
- Melakukan backtest dan forward test serta mendokumentasikan hasilnya.
- Mengevaluasi keterbatasan data dan kesesuaian hasil dengan persyaratan proyek.

1.4 Manfaat

- Sebagai contoh penerapan konsep analisis teknikal ke dalam program trading otomatis.
- Memberikan kerangka pengujian EA yang dapat direproduksi.
- Memberikan pembelajaran mengenai perbedaan in-sample, full-period, dan forward testing.
- Menunjukkan pentingnya kualitas data dan pengendalian risiko dalam evaluasi strategi.

1.5 Batasan Masalah

- Pengujian kuantitatif yang terdokumentasi lengkap hanya pada EURUSDm.
- Periode pengujian menggunakan 5 Oktober 2019 sampai 5 Oktober 2026.
- Timeframe utama H1.
- Tester menggunakan Every Tick Based on Real Ticks dan leverage simulasi 1:1.
- EA tidak dirancang untuk Martingale, Grid, atau HFT.
- Mode real trading dinonaktifkan pada kode pengujian.
- History Quality yang diperoleh terminal adalah 26%, sehingga hasil harus dianggap sebagai hasil pengujian dengan keterbatasan data.
- Target return proyek tidak dianggap tercapai hanya karena satu metrik positif.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Expert Advisor

Expert Advisor (EA) adalah program pada platform MetaTrader yang dapat melakukan pemantauan pasar dan mengeksekusi aturan perdagangan secara otomatis. EA memungkinkan aturan yang bersifat deterministik, seperti kondisi indikator, jarak stop loss, dan ukuran posisi, diterjemahkan menjadi algoritma.

2.2 MetaTrader 5 dan MQL5

MetaTrader 5 menyediakan Strategy Tester untuk melakukan simulasi historis dan optimasi. Bahasa MQL5 digunakan untuk menulis EA, indikator, dan script. Dalam proyek ini EA menggunakan objek CTrade untuk operasi perdagangan dan indikator built-in seperti iMA, iADX, iATR, serta iRSI.

2.3 Trend Following

Trend following berusaha mengikuti arah dominan harga, bukan memprediksi titik pembalikan secara agresif. EMA 50 dan EMA 200 digunakan untuk membedakan kondisi tren. Posisi buy diarahkan ketika EMA cepat berada di atas EMA lambat, sedangkan posisi sell menggunakan kondisi sebaliknya.

2.4 Pullback

Pullback adalah pergerakan korektif sementara yang berlawanan dengan tren utama. Pada sistem ini, pullback diukur terhadap ATR sehingga jaraknya menyesuaikan volatilitas. Dengan demikian, ambang pullback tidak sepenuhnya bergantung pada jumlah pip tetap.

2.5 Exponential Moving Average

EMA memberikan bobot lebih besar pada data harga terbaru dibandingkan simple moving average. Secara umum, EMA dapat dituliskan sebagai $EMA_t = \alpha P_t + (1-\alpha)EMA_{(t-1)}$, dengan $\alpha = 2/(n+1)$. EMA 50 dan EMA 200 dipakai sebagai konteks tren.

2.6 ADX dan DI

ADX mengukur kekuatan tren, sedangkan DI+ dan DI- membantu melihat dominasi arah. Pada EA, ADX minimum 21 digunakan sebagai filter kekuatan tren. Untuk buy, DI+ harus lebih besar daripada DI-; untuk sell, DI- harus lebih besar daripada DI+.

2.7 RSI

RSI digunakan sebagai filter momentum agar entry pullback tidak dilakukan pada kondisi momentum yang dianggap tidak sesuai. Parameter final menggunakan RSI buy 45–60 dan RSI sell 28–45. Rentang tersebut merupakan hasil optimasi, bukan aturan universal.

2.8 ATR

ATR mengukur kisaran volatilitas rata-rata. Dalam EA ini ATR menjadi dasar adaptif untuk pullback, stop loss, take profit, break-even, dan trailing stop. Parameter final menggunakan SL 2 ATR dan TP 3 ATR.

2.9 Stop Loss dan Take Profit

Stop loss membatasi kerugian ketika arah transaksi salah, sedangkan take profit menentukan target keuntungan. Rasio jarak nominal pada parameter final adalah 2 ATR untuk SL dan 3 ATR untuk TP, atau rasio reward terhadap risk sebesar 1,5:1 sebelum memperhitungkan biaya dan mekanisme exit lainnya.

2.10 Break-even dan Trailing Stop

Break-even memindahkan stop menuju harga masuk setelah posisi bergerak cukup jauh. Pada EA, pemicu break-even adalah 1 ATR. Trailing stop menggunakan jarak 1,5 ATR untuk mengunci sebagian keuntungan ketika tren berlanjut.

2.11 Position Sizing

Position sizing menentukan volume berdasarkan risiko uang yang diizinkan. Konsep dasarnya adalah $\text{RiskMoney} = \text{Equity} \times \text{RiskPercent}$. Volume kemudian ditentukan dari RiskMoney dibagi estimasi kerugian per satu unit volume pada jarak stop loss. EA menggunakan risk 0,75% per transaksi.

2.12 Drawdown

Drawdown adalah penurunan ekuitas dari puncak sebelumnya ke titik rendah berikutnya. Maximum equity drawdown merupakan indikator penting karena menunjukkan tekanan kerugian maksimum yang dialami sistem selama pengujian.

2.13 Profit Factor

Profit Factor (PF) dihitung sebagai Gross Profit dibagi nilai absolut Gross Loss. PF di atas 1 menunjukkan gross profit lebih besar daripada gross loss. Namun PF saja tidak cukup untuk menyimpulkan kualitas strategi.

2.14 Sharpe Ratio

Sharpe ratio membandingkan return dengan variabilitas return. Dalam konteks Strategy Tester, nilai yang lebih tinggi secara umum menunjukkan kompensasi return yang lebih baik terhadap volatilitas hasil. Sharpe harus tetap dibaca bersama jumlah transaksi, drawdown, dan kualitas data.

2.15 Backtesting dan Forward Testing

Backtesting menggunakan data historis untuk mengetahui bagaimana aturan strategi akan bekerja pada masa lalu. Forward testing menggunakan bagian data yang tidak dipakai untuk pemilihan parameter sehingga dapat digunakan sebagai pemeriksaan awal terhadap overfitting.

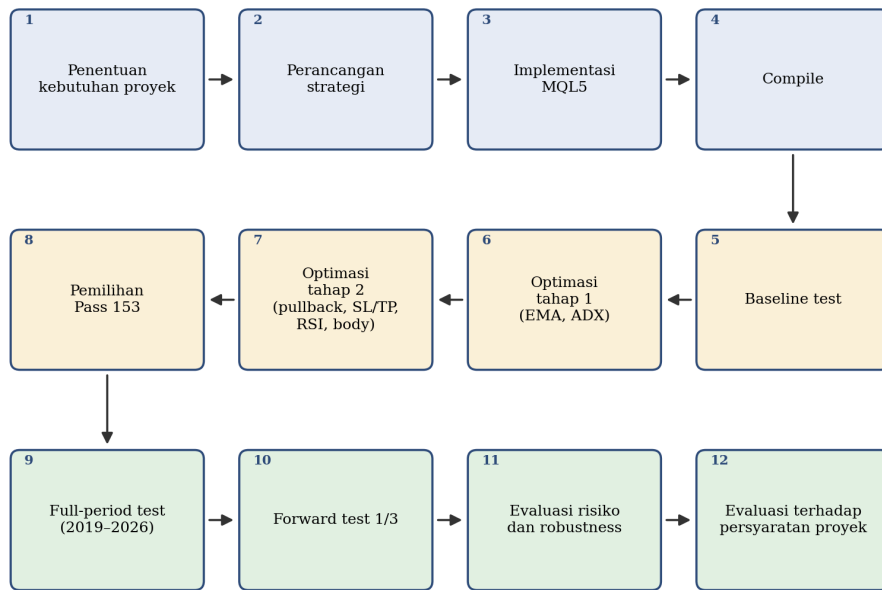
2.16 Optimasi Parameter

Optimasi mencari kombinasi parameter yang memberikan hasil terbaik menurut kriteria tertentu. Risiko utama optimasi adalah overfitting. Karena itu, hasil optimasi tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti performa masa depan. Dalam proyek ini dilakukan optimasi bertahap agar ruang pencarian tetap terkontrol.

BAB III METODOLOGI

3.1 Alur Penelitian

Alur penelitian terdiri atas: penentuan kebutuhan proyek → perancangan strategi → implementasi MQL5 → compile → baseline test → optimasi tahap 1 → optimasi tahap 2 → pemilihan Pass 153 → full-period test → forward test 1/3 → evaluasi risiko dan robustness → evaluasi terhadap persyaratan.



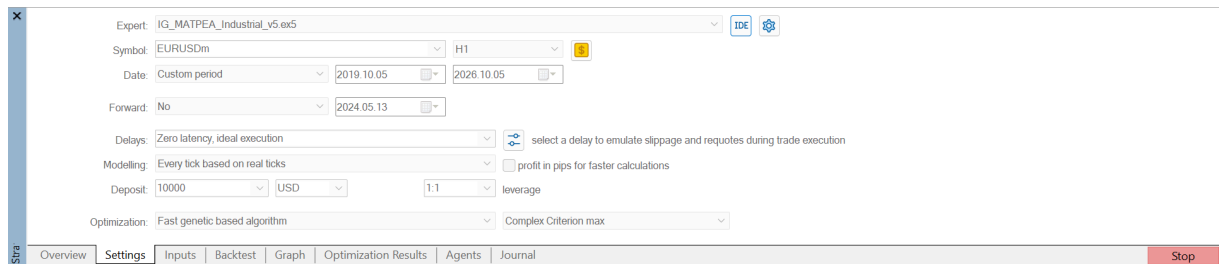
Gambar 3.1. Alur penelitian dan pengembangan EA.

3.2 Spesifikasi Pengujian

Tabel 3.1 Spesifikasi lingkungan pengujian

Parameter	Nilai
Platform	MetaTrader 5
Broker/Test Server	Exness-MT5Real29
Expert	IG_MATPEA_Industrial_v5
Instrumen tervalidasi	EURUSDm
Timeframe	H1
Periode	05-10-2019 s.d. 05-10-2026
Initial balance	USD 10.000
Tester leverage	1:1
Model	Every Tick Based on Real Ticks

Parameter	Nilai
Risk per trade	0,75%
Max equity DD gate	25%
Daily loss limit	3%
Max one position	1 per symbol
Trading real	Disabled



Gambar 3.2. Setting Strategy Tester pada pengujian EURUSDm H1 (periode 2019.10.05–2026.10.05, Every tick based on real ticks, deposit USD 10.000, leverage 1:1).

3.3 Arsitektur EA

Tabel 3.2 Arsitektur modul EA

Komponen	Fungsi
Signal Engine	Membaca EMA, ADX/DI, RSI, ATR dan candle
Risk Manager	Menghitung volume, mengecek risiko dan mengirim order
Position Manager	Break-even dan trailing stop
Daily Loss Guard	Menghentikan entry setelah batas kerugian harian
Peak Equity Guard	Membatasi penurunan dari equity peak
Exposure Guard	Membatasi eksposur nominal EA dalam mode tanpa leverage
Trade Gate	Satu posisi per simbol dan hanya entry pada bar baru
Tester Criterion	Memberi skor/reject berdasarkan profit, PF, DD, Sharpe dan jumlah trade



Gambar 3.3. Arsitektur logika EA.

3.4 Logika Entry Buy

1. Pastikan terbentuk bar baru sehingga EA tidak membuka order berulang pada setiap tick.
2. Pastikan belum ada posisi milik EA pada simbol yang sama.
3. Pastikan batas daily loss dan maximum drawdown belum terlampaui.
4. Pastikan spread masih di bawah batas yang diperbolehkan.
5. EMA 50 harus berada di atas EMA 200.
6. ADX minimal 21 dan ADX menguat terhadap pembacaan sebelumnya.
7. DI+ harus lebih besar daripada DI-.
8. Harga harus memenuhi kondisi pullback terhadap EMA cepat.
9. RSI berada pada rentang buy 45–60.
10. Body candle memenuhi minimum body ratio 0,60.
11. Hitung volume berdasarkan risiko 0,75% dan SL 2 ATR.
12. Pastikan eksposur memenuhi pembatasan no-leverage.
13. Eksekusi buy dengan SL dan TP.

3.5 Logika Entry Sell

1. Pastikan terbentuk bar baru dan tidak ada posisi aktif milik EA.
2. Pastikan batas risiko akun belum dilanggar.
3. EMA 50 harus berada di bawah EMA 200.

4. ADX minimal 21 dan menguat.
5. DI- harus lebih besar daripada DI+.
6. Harga memenuhi kondisi pullback terhadap EMA cepat.
7. RSI berada pada rentang sell 28–45.
8. Body candle memenuhi minimum body ratio 0,60.
9. Hitung volume berdasarkan risiko 0,75% dan SL 2 ATR.
10. Pastikan eksposur memenuhi pembatasan no-leverage.
11. Eksekusi sell dengan SL dan TP.

3.6 Logika Exit

- Stop loss: 2 ATR dari harga entry.
- Take profit: 3 ATR dari harga entry.
- Break-even: setelah keuntungan mencapai 1 ATR.
- Trailing stop: mengikuti harga dengan jarak 1,5 ATR.
- Trend-failure exit: posisi dapat ditutup ketika struktur EMA tidak lagi mendukung posisi.
- Time exit: posisi yang tidak menghasilkan profit dapat ditutup setelah maksimum 72 bar.

3.7 Manajemen Risiko

- Risiko dasar per transaksi 0,75% dari equity.
- Daily loss limit 3%.
- Maximum peak-equity drawdown gate 25%.
- Satu posisi per simbol.
- Volume dinormalisasi ke batas volume broker dan tidak dibulatkan ke atas secara agresif.
- EA tidak meningkatkan risiko setelah loss.
- EA tidak membuat jaringan posisi/grid.
- EA tidak melakukan entry pada setiap tick; entry dibatasi oleh bar baru.

3.8 No Martingale, Grid, dan HFT

Martingale dilarang karena ukuran posisi tidak dinaikkan setelah kerugian. Grid dilarang karena EA tidak membuat lapisan order berdasarkan jarak harga. HFT juga tidak digunakan karena entry baru dievaluasi pada bar baru H1, sehingga sistem bukan sistem transaksi berfrekuensi tinggi.

3.9 Optimasi

Optimasi tahap 1 mencari kombinasi EMA cepat, EMA lambat, dan minimum ADX. Setelah parameter tren dipilih, optimasi tahap 2 menguji pullback ATR, SL ATR, TP ATR, serta parameter RSI dan minimum body ratio. Pendekatan bertahap dipilih untuk mengurangi kombinasi yang tidak perlu dan memudahkan interpretasi.

3.10 Forward Test

Forward testing menggunakan mode Forward 1/3 pada Strategy Tester. Dengan total periode sekitar tujuh tahun, bagian terakhir digunakan sebagai data yang tidak dipakai untuk pemilihan parameter. Hasil forward yang dilaporkan secara terpisah adalah 43 transaksi dengan net profit USD 109,36.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN

4.1 Tahap Pengembangan v1.1–v5

Tabel 4.1 Riwayat pengembangan versi EA

Versi	Perubahan utama	Hasil utama
v1.1	Trend-pullback awal, risk management dasar	Net -4.222,53; PF 0,85; DD 45,76%
v3	Modular risk manager, daily loss, DD gate, no-leverage exposure gate	Net -1.267,17; PF 0,88; DD 13,69%
v4	Penambahan DI filter	Net -959,30; PF 0,85; DD sekitar 3–4%
v5	RSI, candle quality, trend failure exit, time exit, custom tester criterion	Baseline net -6,63; PF 1,00; DD 3,28%

Perkembangan versi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas risk management tidak otomatis menghasilkan profit. v3 memperbaiki drawdown secara signifikan dibanding v1.1, sedangkan v4 dan v5 memperbaiki struktur filter entry. Hasil optimasi v5 kemudian menghasilkan konfigurasi yang sedikit positif.

4.2 Struktur Program v5

Versi v5 dibuat sebagai single-file EA agar lebih mudah dipindahkan dan dikompilasi pada terminal pengguna. Dependensi utama adalah Trade/Trade.mqh. Pendekatan ini dipilih setelah sebelumnya terdapat masalah path include pada versi modular. Single-file tidak berarti sistem lebih sederhana secara logika; seluruh modul logis tetap dipisahkan melalui fungsi dan kelompok parameter.

Tabel 4.2 Struktur program v5

Bagian	Isi
Input	Parameter indikator, risk, exit, protection dan mode trading
Indicator handles	EMA, ADX, ATR, RSI
New-bar detection	Membatasi evaluasi entry
Signal block	Menentukan buy/sell berdasarkan filter
Risk block	Menghitung lot/volume
Protection block	Daily loss, DD, exposure
Position management	BE, trailing, trend failure, time exit
Tester block	OnTester untuk kriteria optimasi

4.3 Parameter Final

Tabel 4.3 Parameter final Pass 153

Parameter	Nilai final
Fast EMA	50
Slow EMA	200
ADX period	14
Minimum ADX	21
ATR period	14
Pullback ATR	0,20
RSI period	14
Buy RSI	45–60
Sell RSI	28–45
Minimum body ratio	0,60
Risk per trade	0,75%
SL	2 ATR
TP	3 ATR
Break-even	1 ATR
Trailing	1,5 ATR
Max bars	72
Daily loss limit	3%
Maximum peak DD	25%
Max position/symbol	1
No leverage mode	True
Real trading	False

4.4 Implementasi Indikator

EMA digunakan untuk konteks arah tren. ADX dan DI menjadi filter kekuatan dan arah. RSI digunakan sebagai filter momentum. ATR digunakan untuk normalisasi jarak berdasarkan volatilitas. Kombinasi ini membuat entry tidak hanya bergantung pada satu indikator.

4.5 Position Sizing

Dengan equity E dan risiko r , dana risiko dihitung sebagai $R = E \times r$. Untuk stop loss berjarak D poin dan nilai kerugian per volume V , volume ideal dihitung secara konseptual sebagai

$\text{Volume} = R / (D \times \text{LossPerVolume})$. EA kemudian menyesuaikan hasil tersebut dengan volume minimum, maksimum, dan step yang tersedia pada simbol.

Perlu dicatat bahwa pembatasan no-leverage di EA menggunakan pendekatan eksposur nominal berbasis $\text{contract size} \times \text{entry}$. Pendekatan tersebut merupakan kontrol konservatif pada level EA, tetapi tidak boleh dianggap sebagai perhitungan margin lintas-mata-uang yang sempurna untuk semua jenis CFD.

4.6 Account Protection

Protection layer menjadi salah satu bagian terpenting dalam proyek. EA menyimpan equity peak dan menolak entry apabila drawdown terhadap peak melewati batas. Daily loss dihitung terhadap kondisi awal hari. Proteksi ini mengurangi risiko strategi terus melakukan entry ketika kondisi pasar tidak sesuai.

4.7 Compile dan Instalasi

1. Salin IG_MATPEA_Industrial_v5.mq5 ke folder MQL5/Experts.
2. Buka MetaEditor dari MetaTrader 5.
3. Buka file EA dan tekan Compile.
4. Pastikan tidak ada error.
5. Refresh Navigator pada MetaTrader 5.
6. Drag EA ke Strategy Tester atau chart untuk pengujian.
7. Untuk reproduksi hasil laporan, gunakan parameter Pass 153 dan konfigurasi tester yang sama.

Source code EA (IG_MATPEA_Industrial_v5.mq5), laporan, serta hasil backtest dan forward test tersedia pada repository GitHub proyek ini: <https://github.com/auliafathustsani/IG-MATPEA-Industrial-v5>.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Baseline

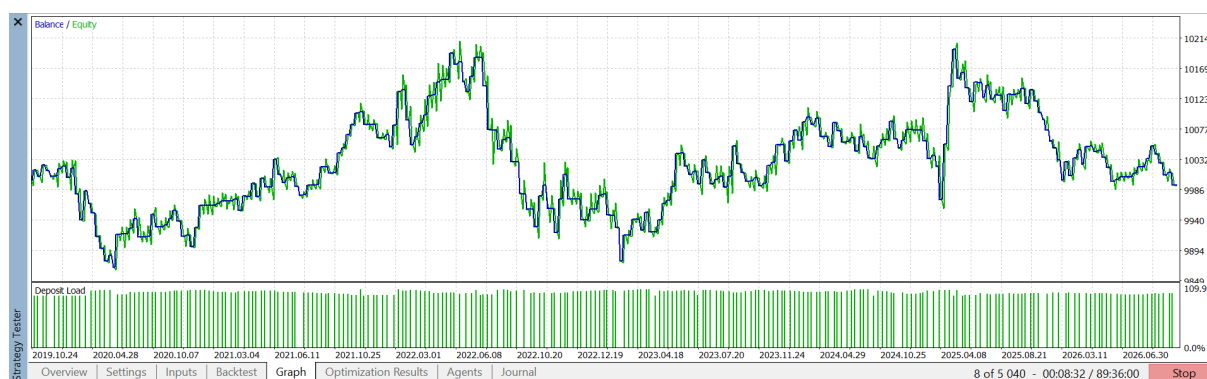
Baseline digunakan untuk mengetahui performa sistem sebelum optimasi. Hasil awal menunjukkan strategi belum profitable dan drawdown masih cukup besar. Pengujian berikutnya diarahkan untuk memperbaiki kualitas entry tanpa mengorbankan pengendalian risiko.

Tabel 5.1 Hasil baseline v1.1 sampai v5

Versi/Test	Net Profit	PF	Max Equity DD	Trades	Catatan
v1.1	-4.222,53	0,85	45,76%	1.391	Belum layak
v3	-1.267,17	0,88	13,69%	1.391	Risk control membaik
v4	-959,30	0,85	rendah	804	DI filter
v5 baseline	-6,63	1,00	3,28%	300	Hampir breakeven

History Quality	26%	Ticks	87120030	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	-6.63	Balance Drawdown Absolute	130.72	Equity Drawdown Absolute	134.00
Gross Profit	2 198.52	Balance Drawdown Maximal	313.44 (3.08%)	Equity Drawdown Maximal	334.68 (3.28%)
Gross Loss	-2 205.15	Balance Drawdown Relative	3.08% (313.44)	Equity Drawdown Relative	3.28% (334.68)
Profit Factor	1.00	Expected Payoff	-0.02	Margin Level	99.74%
Recovery Factor	-0.02	Sharpe Ratio	-0.06	Z-Score	0.72 (52.85%)
AHPR	1.0000 (-0.00%)	LR Correlation	0.43	OnTester result	-1000000
GHPR	1.0000 (-0.00%)	LR Standard Error	62.85		
Total Trades	300	Short Trades (won %)	138 (58.70%)	Long Trades (won %)	162 (48.77%)
Total Deals	600	Profit Trades (% of total)	160 (53.33%)	Loss Trades (% of total)	140 (46.67%)
		Largest profit trade	86.94	loss trade	-65.84
		Average profit trade	13.74	loss trade	-15.75
		Maximum consecutive wins (\$)	7 (98.30)	consecutive losses (\$)	7 (-134.21)
		Maximal consecutive profit (count)	227.14 (3)	consecutive loss (count)	-138.23 (5)
		Average consecutive wins	2	consecutive losses	2

Gambar 5.1. Report Strategy Tester baseline v5 (Net Profit -6,63; PF 1,00; 300 transaksi).



Gambar 5.2. Kurva balance/equity baseline v5.

5.2 Optimasi Tahap 1

Tahap pertama menguji Fast EMA 30–70 dengan langkah 20, Slow EMA 150–250 dengan langkah 50, dan minimum ADX 18–24 dengan langkah 3. Sebanyak 27 kombinasi selesai diuji.

Tabel 5.2 Hasil optimasi tahap 1

Pass terbaik	Fast EMA	Slow EMA	Min ADX	Profit	DD	Trades
13	50	200	21	-1.062,31	11,56%	1.309

Hasil terbaik tahap 1 masih negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan parameter tren saja belum cukup untuk menghasilkan strategi profitable.

5.3 Optimasi Tahap 2

Setelah Fast EMA 50, Slow EMA 200, dan Min ADX 21 ditetapkan, tahap kedua mengoptimasi Pullback ATR 0,20–0,80, SL 1,50–3,00 ATR, dan TP 2,00–4,00 ATR. Sebanyak 140 kombinasi selesai.

Tabel 5.3 Hasil optimasi tahap 2

Pass terbaik	Pullback ATR	SL ATR	TP ATR	Profit	PF	DD	Trades
71	0,30	2,50	3,00	-1.406,01	<1	14,93%	1.281

Tahap kedua yang hanya menggunakan parameter pullback dan exit juga belum menghasilkan profit. Karena itu v5 menambahkan filter momentum RSI, kualitas candle, trend-failure exit, dan time exit.

5.4 Optimasi v5 dan Pass 153

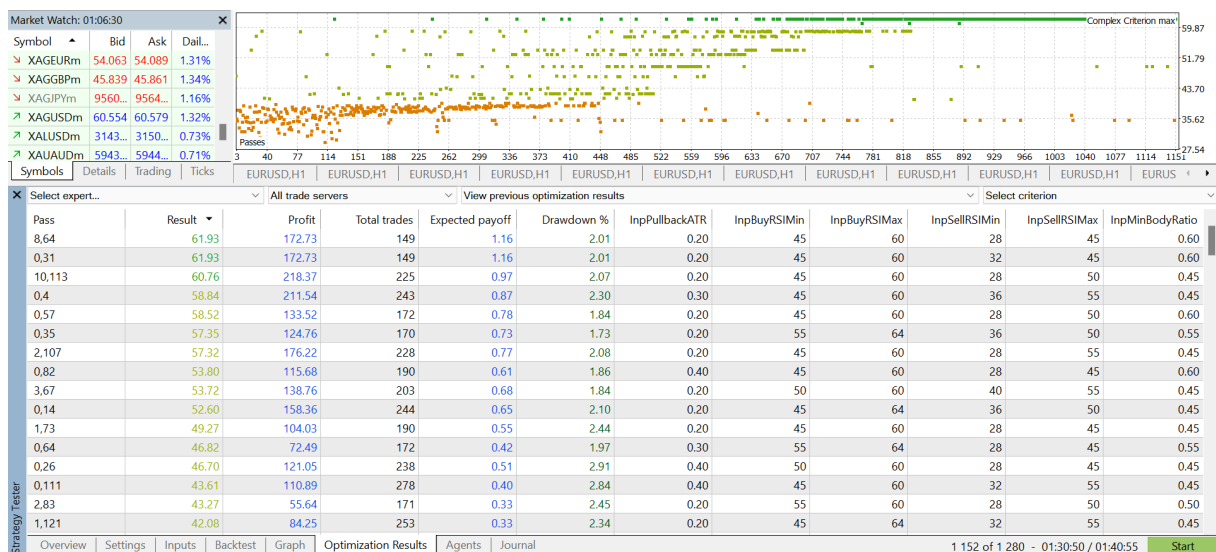
Optimasi v5 menguji enam kelompok parameter: Pullback ATR, RSI Buy Minimum, RSI Buy Maximum, RSI Sell Minimum, RSI Sell Maximum, dan Minimum Body Ratio. Ruang kombinasi teoritis mencapai 5.040 kombinasi dan mode Fast Genetic menghasilkan 1.280 pass yang diproses.

Tabel 5.4 Parameter dan hasil Pass 153 pada optimasi v5

Parameter	Pass 153
Pullback ATR	0,20
Buy RSI Min	45
Buy RSI Max	60

Parameter	Pass 153
Sell RSI Min	28
Sell RSI Max	45
Min Body Ratio	0,60
Result	61,93
Profit	172,73
Expected Payoff	1,159
Profit Factor	1,179
Sharpe	3,394
Equity DD	2,012%
Trades	149

Pass 153 dipilih karena memberikan kombinasi profit positif, PF di atas 1, Sharpe positif, drawdown rendah, dan jumlah transaksi yang masih memadai untuk pengujian awal. Pass ini bukan bukti bahwa parameter tersebut optimal secara universal.



Gambar 5.3. Hasil optimasi pada Strategy Tester; baris teratas (Profit 172,73; 149 transaksi; DD 2,01%) sesuai parameter Pass 153.

5.5 Backtest Penuh

Backtest penuh menggunakan periode 5 Oktober 2019 sampai 5 Oktober 2026 pada EURUSDm H1. Hasilnya positif secara nominal, tetapi return absolut sangat kecil terhadap modal awal.

Tabel 5.5 Hasil Pass 153 full-period

Metrik	Hasil full-period
Initial balance	USD 10.000
Net profit	USD 172,73
Gross profit	USD 1.139,54
Gross loss	USD -966,81
Profit factor	1,18
Expected payoff	USD 1,16
Recovery factor	0,85
Sharpe ratio	3,39
Max balance DD	USD 167,72 (1,68%)
Max equity DD	USD 202,62 (2,01%)
Total trades	149
Profit trades	88 (59,06%)
Loss trades	61 (40,94%)
Largest profit	USD 86,94
Largest loss	USD -65,84
Max consecutive wins	9
Max consecutive losses	5
History Quality	26%

Secara risiko, hasil ini relatif terkendali: maximum equity drawdown hanya sekitar 2,01%. Profit factor 1,18 menunjukkan gross profit sedikit lebih besar daripada gross loss. Sharpe 3,39 juga positif. Namun total profit USD 172,73 selama tujuh tahun setara sekitar 1,73% dari modal awal secara sederhana, jauh di bawah target return tahunan yang dipersyaratkan.

History Quality	26%		
Bars	43538	Ticks	87120030
Initial Deposit	10 000.00	Symbols	1
Total Net Profit	172.73	Balance Drawdown Absolute	167.72
Gross Profit	1 139.54	Equity Drawdown Absolute	171.00
Gross Loss	-966.81	Balance Drawdown Maximal	167.72 (1.68%)
		Equity Drawdown Maximal	202.62 (2.01%)
		Balance Drawdown Relative	1.68% (167.72)
		Equity Drawdown Relative	2.01% (202.62)
Profit Factor	1.18	Expected Payoff	1.16
Recovery Factor	0.85	Sharpe Ratio	3.39
AHPR	1.0001 (0.01%)	LR Correlation	0.81
GHPR	1.0001 (0.01%)	LR Standard Error	50.80
		Margin Level	100.02%
		Z-Score	-1.11 (73.30%)
		OnTester result	296.9446693998977
Total Trades	149	Short Trades (won %)	69 (65.22%)
Total Deals	298	Long Trades (won %)	80 (53.75%)
		Profit Trades (% of total)	88 (59.06%)
		Loss Trades (% of total)	61 (40.94%)
		profit trade	86.94
		loss trade	-65.84
		Average profit trade	12.95
		loss trade	-15.85
		Maximum consecutive wins (\$)	9 (92.43)
		consecutive losses (\$)	5 (-144.93)
		Maximum consecutive profit (count)	181.66 (4)
		consecutive loss (count)	-144.93 (5)
		Average consecutive wins	3
		consecutive losses	2

Gambar 5.4. Report Strategy Tester full-period (5 Oktober 2019 – 5 Oktober 2026).

5.6 Analisis Transaksi

Dari 149 transaksi, 88 merupakan transaksi profit dan 61 transaksi loss. Win rate sekitar 59,06%. Short terdiri dari 69 transaksi dengan win rate 65,22%, sedangkan long terdiri dari 80 transaksi dengan win rate 53,75%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pada periode pengujian, sinyal short relatif lebih efektif dibanding sinyal long.

Average profit sebesar sekitar USD 12,95 dan average loss sekitar USD 15,85. Artinya sistem tidak bergantung pada win rate yang sangat tinggi; keuntungan total diperoleh dari kombinasi frekuensi menang, ukuran kemenangan, dan mekanisme exit. Namun average loss yang lebih besar dari average profit menunjukkan bahwa profit factor masih sensitif terhadap perubahan distribusi transaksi.

5.7 Forward Test

Forward test dilakukan dengan mode Forward 1/3. Hasil forward yang terpisah dari training menghasilkan 43 transaksi. Jumlah transaksi yang kecil membuat interval ketidakpastian masih besar, sehingga hasil ini lebih tepat dianggap sebagai bukti awal robustness daripada validasi final.

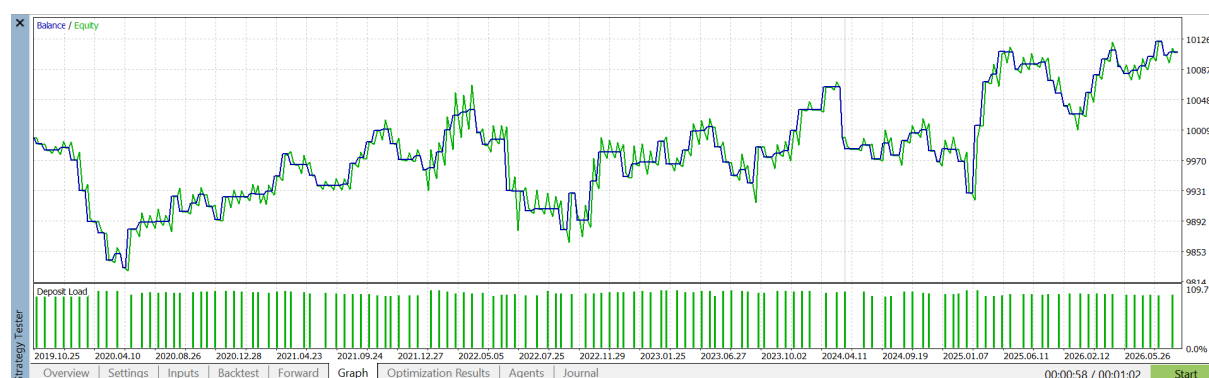
Tabel 5.6 Hasil forward test 1/3

Metrik	Forward 1/3
Net profit	USD 109,36
Gross profit	USD 391,19
Gross loss	USD -281,83
Profit factor	1,39
Expected payoff	USD 2,54
Recovery factor	1,03
Sharpe ratio	4,63
Max balance DD	USD 80,73 (0,81%)
Max equity DD	USD 106,62 (1,05%)
Trades	43
Profit trades	26 (60,47%)
Loss trades	17 (39,53%)
Max consecutive wins	5
Max consecutive losses	4
History Quality	26%

Hasil forward lebih baik daripada full-period secara PF dan Sharpe. Akan tetapi, karena hanya 43 transaksi, kesimpulan tidak boleh digeneralisasi. Selain itu, History Quality tetap 26%, sehingga kualitas data menjadi batasan yang sama.

History Quality	26%	Ticks	33196644	Symbols	1
Bars	14519				
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	109.36	Balance Drawdown Absolute	71.24	Equity Drawdown Absolute	80.06
Gross Profit	391.19	Balance Drawdown Maximal	80.73 (0.81%)	Equity Drawdown Maximal	106.62 (1.05%)
Gross Loss	-281.83	Balance Drawdown Relative	0.81% (80.73)	Equity Drawdown Relative	1.05% (106.62)
Profit Factor	1.39	Expected Payoff	2.54	Margin Level	99.96%
Recovery Factor	1.03	Sharpe Ratio	4.63	Z-Score	-0.99 (67.78%)
AHPR	1.0003 (0.03%)	LR Correlation	0.78	OnTester result	-1000000
GHPR	1.0003 (0.03%)	LR Standard Error	34.38		
Total Trades	43	Short Trades (won %)	18 (55.56%)	Long Trades (won %)	25 (64.00%)
Total Deals	86	Profit Trades (% of total)	26 (60.47%)	Loss Trades (% of total)	17 (39.53%)
		Largest profit trade	86.94	loss trade	-40.05
		Average profit trade	15.05	loss trade	-16.58
		Maximum consecutive wins (\$)	5 (82.19)	consecutive losses (\$)	4 (-66.30)
		Maximal consecutive profit (count)	181.66 (4)	consecutive loss (count)	-66.30 (4)
		Average consecutive wins	3	consecutive losses	2

Gambar 5.5. Report forward test 1/3.



Gambar 5.6. Kurva balance/equity pada pengujian mode Forward 1/3.

5.8 Training vs Forward

Report lain yang muncul saat mode Forward 1/3 menunjukkan 29.019 bar dan 106 transaksi dengan net profit USD 65,03, PF 1,10, dan DD 2,01%. Jumlah bar tersebut kira-kira dua pertiga dari 43.538 bar pada full-period, sehingga report tersebut diperlakukan sebagai bagian training/non-forward, bukan sebagai forward murni.

Tabel 5.7 Perbandingan training dan forward

Segmen	Net Profit	PF	Sharpe	Max Equity DD	Trades
Training/non-forward (report 2/3)	65,03	1,10	6,59	2,01%	106
Forward 1/3	109,36	1,39	4,63	1,05%	43
Full-period	172,73	1,18	3,39	2,01%	149

Nilai full-period tidak dijumlahkan dari dua report terpisah sebagai angka akuntansi karena Strategy Tester dapat menggunakan pembagian periode dan mekanisme eksekusi yang

berbeda. Angka di atas disajikan sebagai report masing-masing, bukan sebagai rekonsiliasi transaksi.

History Quality	26%				
Bars	29019	Ticks	53923386	Symbols	1
Initial Deposit	10 000.00				
Total Net Profit	65.03	Balance Drawdown Absolute	167.72	Equity Drawdown Absolute	171.00
Gross Profit	745.87	Balance Drawdown Maximal	167.72 (1.68%)	Equity Drawdown Maximal	202.62 (2.01%)
Gross Loss	-680.84	Balance Drawdown Relative	1.68% (167.72)	Equity Drawdown Relative	2.01% (202.62)
Profit Factor	1.10	Expected Payoff	0.61	Margin Level	100.12%
Recovery Factor	0.32	Sharpe Ratio	6.59	Z-Score	-0.80 (57.63%)
AHPR	1.0001 (0.01%)	LR Correlation	0.45	OnTester result	179.4135722226312
GHPR	1.0001 (0.01%)	LR Standard Error	42.10		
Total Trades	106	Short Trades (won %)	51 (68.63%)	Long Trades (won %)	55 (49.09%)
Total Deals	212	Profit Trades (% of total)	62 (58.49%)	Loss Trades (% of total)	44 (41.51%)
	Largest	profit trade	50.51	loss trade	-65.84
	Average	profit trade	12.03	loss trade	-15.47
	Maximum	consecutive wins (\$)	9 (92.43)	consecutive losses (\$)	5 (-144.93)
	Maximal	consecutive profit (count)	92.43 (9)	consecutive loss (count)	-144.93 (5)
	Average	consecutive wins	3	consecutive losses	2

Gambar 5.7. Report Strategy Tester bagian training/non-forward pada mode Forward 1/3 (29.019 bar; 106 transaksi; Net Profit 65,03).

5.9 Evaluasi History Quality

History Quality sebesar 26% merupakan temuan penting. Mode tester memang diset Every Tick Based on Real Ticks, tetapi kualitas yang ditampilkan terminal tidak tinggi. Pemeriksaan melalui histori tick juga menunjukkan bahwa sejumlah simbol tidak memiliki tick historis yang dapat diambil untuk tahun 2019 pada terminal tersebut. Karena itu, hasil tidak boleh dipresentasikan sebagai simulasi tujuh tahun dengan tick data berkualitas penuh.

Keterbatasan ini juga menjelaskan mengapa validasi sembilan instrumen tambahan tidak dipaksakan. Menjalankan tester pada simbol yang tidak memiliki histori tick yang dapat diverifikasi dapat menghasilkan report dengan kualitas yang tidak comparable atau bahkan tidak ada transaksi.

5.10 Status Validasi 10 Instrumen

Tabel 5.8 Status validasi 10 instrumen

Instrumen target	Status	Keterangan
EURUSDm	VALIDASI AWAL	Diuji lengkap dan dioptimasi
USDJPYm	BELUM VALID	Tick historis yang diperlukan tidak tersedia secara memadai
XAUUSDm	BELUM VALID	Belum ada dataset historis yang dapat diverifikasi
XAGUSDm	BELUM VALID	Belum ada dataset historis yang dapat diverifikasi
US30/US30m	BELUM VALID	Belum divalidasi dengan prosedur yang sama

Instrumen target	Status	Keterangan
JP225/JP225m	BELUM VALID	Belum divalidasi dengan prosedur yang sama
BTCUSDm	BELUM VALID	Histori 2019 tidak tersedia untuk validasi yang setara
ETHUSDm	BELUM VALID	Belum ada dataset historis lengkap yang dapat diverifikasi
USOILm	BELUM VALID	Belum ada dataset historis lengkap yang dapat diverifikasi
UKOILm	BELUM VALID	Belum ada dataset historis lengkap yang dapat diverifikasi

Dengan demikian, laporan ini tidak mengklaim bahwa EA telah memenuhi validasi 10 instrumen. Status tersebut harus ditulis secara eksplisit agar laporan tidak memberikan kesan bahwa data yang belum tersedia telah diuji.

5.11 Evaluasi terhadap Persyaratan Proyek

Tabel 5.9 Evaluasi terhadap persyaratan proyek

Persyaratan	Status	Penjelasan
EA MQL5	TERPENUHI	Source v5 tersedia dan berhasil dikompilasi
Backtest 7 tahun	TERLAKSANA	Periode 2019–2026 pada EURUSDm
Every Tick Real Ticks	TERPASANG	Mode tester sesuai, tetapi History Quality 26%
No Martingale	TERPENUHI	Tidak ada penggandaan lot setelah loss
No Grid	TERPENUHI	Tidak ada jaringan posisi
No HFT	TERPENUHI	Entry dibatasi pada bar baru H1
No leverage	TERBATAS/DIIMPLEMENTASIKAN DI EA	Tester 1:1 dan exposure gate; bukan jaminan margin broker universal
Max DD 25–30%	TERPENUHI PADA HASIL UJI	DD hasil jauh di bawah batas

Persyaratan	Status	Penjelasan
Target 3–5%/bulan	BELUM TERPENUHI	Return historis terlalu kecil
Target 50–70%/tahun	BELUM TERPENUHI	Return tidak mendekati target
Maks. 6 loss months	BELUM TERVERIFIKASI	Belum ada analisis monthly loss lengkap yang dapat dijadikan bukti
10 instrumen	BELUM TERPENUHI	Baru EURUSDm tervalidasi

BAB VI EVALUASI INDUSTRIAL-GRADE

6.1 Reliability

Dari sisi perangkat lunak, EA memiliki beberapa karakteristik yang mendukung reliability: pemisahan fungsi, validasi volume, pembatasan posisi, proteksi drawdown, daily loss guard, dan mode real trading yang dapat dinonaktifkan. Namun reliability statistik strategi tidak sama dengan reliability program. Strategi tetap membutuhkan data historis berkualitas dan pengujian out-of-sample.

6.2 Risk Control

Risk control merupakan bagian terkuat dari hasil saat ini. Drawdown v1.1 sebesar 45,76% turun menjadi sekitar 13,69% pada v3 dan sekitar 2% pada konfigurasi v5 terpilih. Perbaikan ini menunjukkan bahwa penambahan position sizing dan protection layer memberi dampak besar terhadap kestabilan equity.

Walaupun demikian, maximum DD yang rendah pada backtest tidak boleh langsung dianggap sebagai jaminan DD rendah pada masa depan. Data dengan kualitas rendah dapat membuat kondisi ekstrem tertentu tidak terwakili.

6.3 Robustness

Forward test menunjukkan PF 1,39 dan DD 1,05%, yang merupakan sinyal positif. Akan tetapi, 43 transaksi belum cukup banyak untuk menyimpulkan robustness secara kuat. Pengujian sebaiknya dilanjutkan dengan beberapa walk-forward window, variasi spread, slippage, dan data eksternal yang bersih.

6.4 Reproducibility

Reproduksibilitas menuntut parameter, periode, simbol, timeframe, balance, leverage tester, model tick, dan versi EA dicatat. Laporan ini mencantumkan semua parameter utama Pass 153 sehingga pengguna lain dapat mengulang pengujian pada environment yang sama atau mendekati.

6.5 Keterbatasan

- History Quality 26%.
- Validasi kuantitatif baru lengkap pada EURUSDm.
- Forward test hanya 43 transaksi.
- Return absolut rendah dibanding target proyek.

- Belum ada verifikasi lengkap terhadap jumlah loss month per tahun.
- Belum dilakukan stress test spread/slippage secara sistematis.
- Kontrol no-leverage pada EA menggunakan pendekatan eksposur yang bersifat aproksimasi.
- Belum dilakukan walk-forward berulang pada beberapa window.
- Belum dilakukan pengujian live/demo untuk memeriksa perbedaan execution.

6.6 Rekomendasi Pengembangan

1. Lengkapi data tick untuk 10 instrumen dari sumber yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Uji ulang seluruh instrumen dengan konfigurasi tester yang identik.
3. Gunakan preset parameter per instrumen setelah data tersedia, bukan memaksakan satu parameter EURUSD ke semua aset.
4. Lakukan walk-forward analysis beberapa window.
5. Lakukan Monte Carlo atau randomization test terhadap urutan transaksi.
6. Tambahkan skenario spread dan slippage yang lebih buruk.
7. Analisis monthly return untuk membuktikan syarat maksimal enam bulan rugi.
8. Uji parameter sensitivity agar strategi tidak bergantung pada satu titik optimum.
9. Verifikasi perhitungan notional/margin pada simbol CFD lintas mata uang.
10. Pisahkan hasil in-sample, validation, dan final out-of-sample secara tegas.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. IG-MATPEA Industrial v5 berhasil dikembangkan dalam MQL5 dan berhasil dikompilasi pada MetaTrader 5. EA menggunakan pendekatan trend-following pullback dengan EMA 50/200, ADX/DI, RSI, ATR, serta mekanisme exit dan risk management.
2. EA tidak menggunakan Martingale, Grid, maupun HFT. Entry dibatasi pada bar baru H1 dan volume ditentukan berdasarkan risiko per transaksi.
3. Optimasi menghasilkan Pass 153 dengan Pullback ATR 0,20; RSI buy 45–60; RSI sell 28–45; dan minimum body ratio 0,60.
4. Backtest penuh EURUSDm menghasilkan net profit USD 172,73, PF 1,18, Sharpe 3,39, dan maximum equity DD 2,01% dengan 149 transaksi.
5. Forward test 1/3 menghasilkan net profit USD 109,36, PF 1,39, Sharpe 4,63, dan maximum equity DD 1,05% dengan 43 transaksi.
6. Hasil risiko dan profit factor menunjukkan sinyal awal yang positif, tetapi return absolut masih jauh di bawah target 3–5% per bulan dan 50–70% per tahun.
7. History Quality hanya 26%, sehingga hasil belum dapat dianggap sebagai validasi tujuh tahun dengan kualitas tick yang tinggi.
8. Validasi sepuluh instrumen belum terpenuhi. Hanya EURUSDm yang memiliki hasil pengujian lengkap dan terdokumentasi dalam proyek ini.
9. Karena itu, EA saat ini paling tepat disebut sebagai prototipe terstruktur/industrial-grade design prototype yang telah melewati pengujian awal, bukan sistem trading produksi yang telah terbukti memenuhi seluruh target proyek.

7.2 Saran

Tahap berikutnya sebaiknya difokuskan pada perbaikan kualitas data dan validasi multi-asset, bukan sekadar mengejar angka profit melalui optimasi lebih agresif. Setelah data tersedia, setiap instrumen dapat memiliki preset parameter sendiri melalui instrument profile. Hasil kemudian perlu divalidasi dengan walk-forward, stress test, dan analisis monthly return. Dengan pendekatan tersebut, klaim performa akan lebih kuat dan lebih mudah dipertanggungjawabkan secara akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Wilder, J. W. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research.
- MetaQuotes Ltd. (2026). MQL5 Documentation: Expert Advisors, Strategy Tester, Technical Indicators, and Trade Classes.
- MetaQuotes Ltd. (2026). MetaTrader 5 Help: Strategy Tester and Optimization.
- Exness Technologies Ltd. (2026). Tick History and Historical Market Data Documentation.
- Exness Technologies Ltd. (2026). MetaTrader 5 and Algorithmic Trading Documentation.
- Murphy, J. J. (1999). Technical Analysis of the Financial Markets. New York Institute of Finance.
- Catatan: dokumentasi broker dan platform digunakan sebagai referensi teknis untuk memahami pengaturan tester dan data historis. Nilai performa dalam laporan berasal dari hasil Strategy Tester proyek dan bukan dari klaim performa pihak lain.

LAMPIRAN

Lampiran A. Parameter Pass 153

Tabel L.1 Parameter Pass 153

Kelompok	Parameter	Nilai
Trend	Fast EMA	50
Trend	Slow EMA	200
Trend	ADX	14
Trend	Min ADX	21
Volatility	ATR	14
Entry	Pullback ATR	0,20
Momentum	RSI period	14
Momentum	Buy RSI	45–60
Momentum	Sell RSI	28–45
Candle	Min Body Ratio	0,60
Risk	Risk per trade	0,75%
Exit	SL	2 ATR
Exit	TP	3 ATR
Exit	Break-even	1 ATR
Exit	Trailing	1,5 ATR
Exit	Max bars	72
Protection	Daily loss	3%
Protection	Max equity DD	25%
Exposure	Max exposure	100%
Mode	No leverage	True
Mode	Real trading	False

Lampiran B. Checklist Reproduksiabilitas

Tabel L.2 Checklist reproduksiabilitas

Item	Nilai/Status
Expert file	IG_MATPEA_Industrial_v5.mq5
Server	Exness-MT5Real29
Symbol	EURUSDm
Timeframe	H1

Item	Nilai/Status
Start	2019.10.05
End	2026.10.05
Initial deposit	10.000 USD
Tester leverage	1:1
Model	Every Tick Based on Real Ticks
Optimization	Pass 153
History Quality	26%
Forward	1/3
Real trading	False
Repository GitHub	https://github.com/auliafathustsani/IG-MATPEA-Industrial-v5

Lampiran C. Catatan Integritas Data

Laporan ini secara sengaja tidak mengisi angka untuk sembilan instrumen yang belum memiliki data historis yang dapat diverifikasi. Mengisi angka berdasarkan asumsi atau mengambil hasil dari proyek pihak lain akan menyebabkan hasil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, status instrumen tersebut ditulis sebagai BELUM VALID.

Selain itu, report Strategy Tester yang menampilkan 29.019 bar, 106 transaksi, net profit USD 65,03 dan DD 2,01% diperlakukan sebagai report bagian training/non-forward karena jumlah barnya mendekati dua pertiga dari full-period. Report forward murni yang digunakan dalam pembahasan adalah 43 transaksi dengan net profit USD 109,36.